Revisão
Modelo Conceitual

Revisão

➔ **Modelo Conceitual**

- Está mais próximo da visão que o usuário tem dos dados.
- É o nível mais abstrato e independente de tecnologia
- O Modelo Entidade-Relacionamento (MER), proposto por Peter Chen, é a principal técnica.
- Representa entidades, atributos e relacionamentos de forma gráfica, sem pensar ainda em tabelas, chaves estrangeiras ou restrições de implementação.
- Como esses dados se relacionam.

Revisão

- **Modelo conceitual**

Tem por base a percepção de que o mundo real é formado por conjunto de objetos chamados *entidades* e pelo conjunto dos *relacionamentos* entre esses objetos.

Revisão

➔ **Modelo Conceitual**

- Retângulos, que representam os conjuntos de entidades;
- Uma **entidade** representa um conjunto de **objetos** do mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar dados.

- Elipses, que representam os atributos
- **Atributo** é um dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento, descrevendo suas características e propriedades
- Todo atributo possui um **tipo de dado.**
  - os valores permitidos para aquele atributo**.**

Revisão

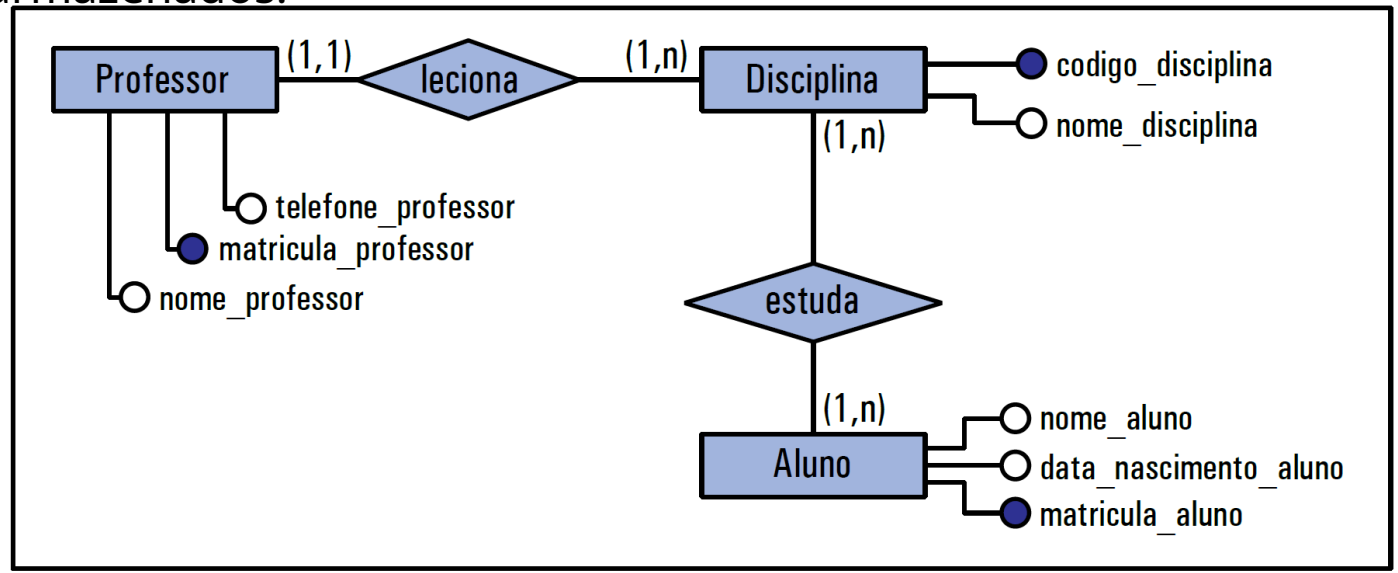
➔ **Modelo Conceitual**

- Losangos, que representam os relacionamentos entre os conjuntos de entidades;
- Um **relacionamento** é uma associação entre as **entidades**.
- Podem haver **atributos dos relacionamentos**

- Linhas, que unem os atributos aos conjuntos de entidades e o conjunto de entidades aos seus relacionamentos.

Revisão

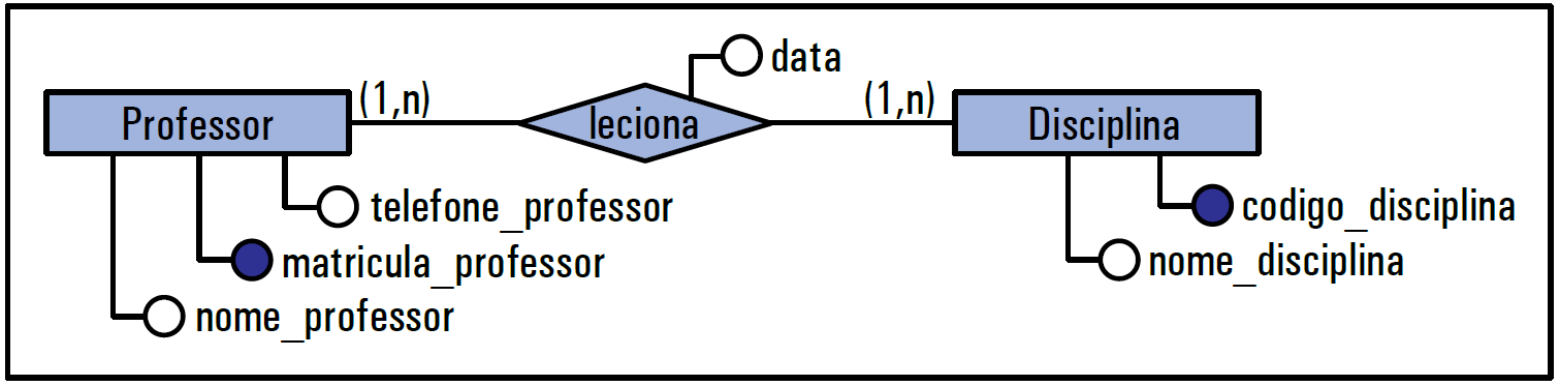
- Não há preocupação em saber como os dados serão armazenados.



Exemplo de modelo conceitual

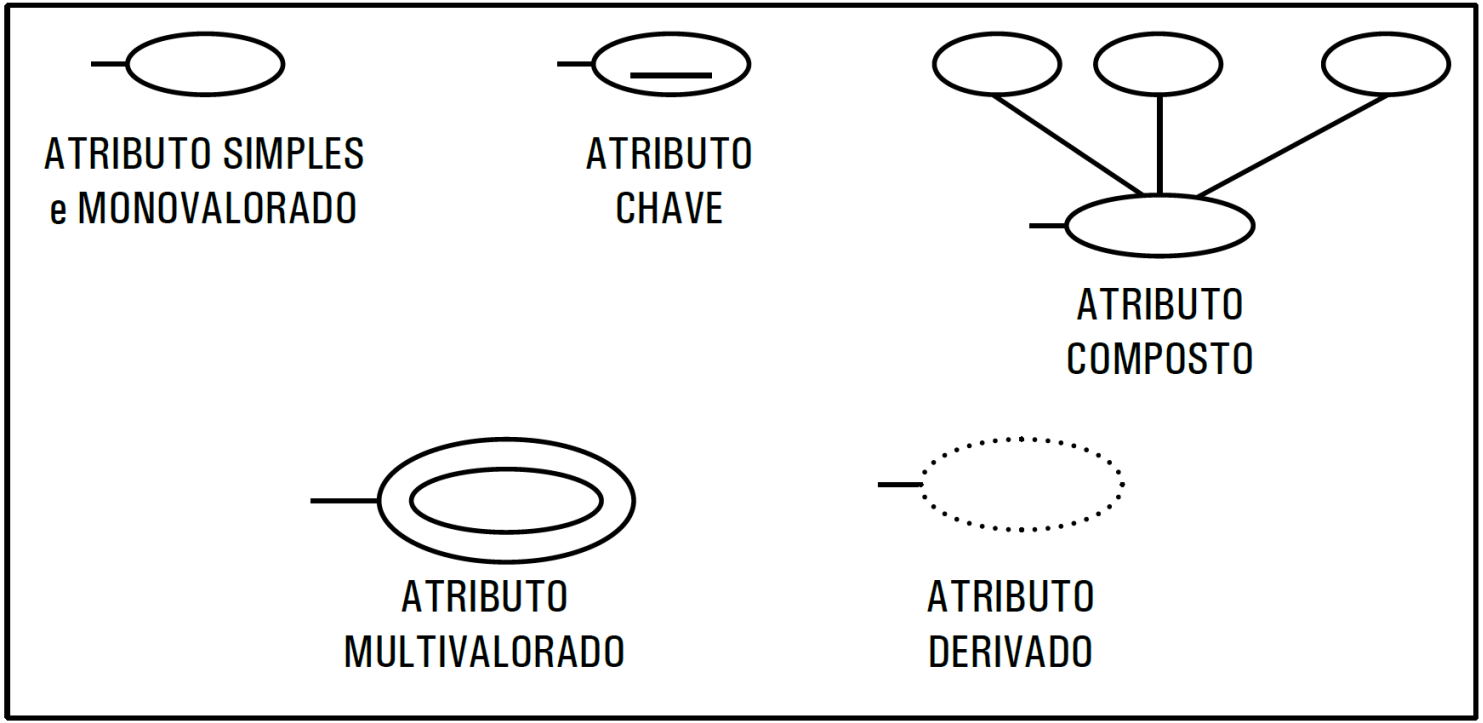
Revisão

- Não há preocupação em saber como os dados serão armazenados.



Exemplo de modelo conceitual

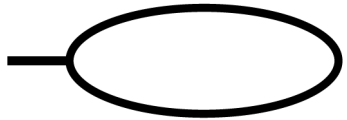
Revisão



Representação gráfica dos atributos

ATRIBUTO SIMPLES E MONOVALORADO

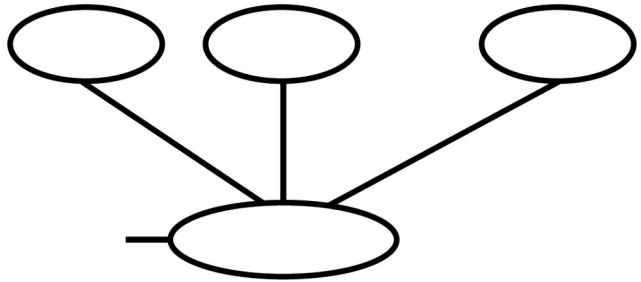
- Simples: não pode ou não deve ser decomposto.
- Monovalorado: permite apenas o armazenamento de um valor por vez
- **Indivisível**
  - CPF
  - nº matrícula
  - RG
  - preço
  - etc.



ATRIBUTO SIMPLES
e MONOVALORADO

ATRIBUTO COMPOSTO

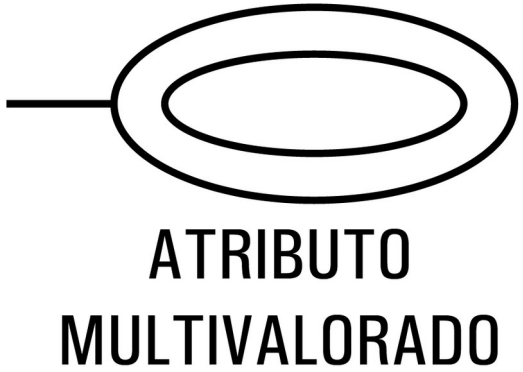
- pode ser decomposto.
  - Endereço
    - Nome da rua
    - número
    - complemento



ATRIBUTO COMPOSTO

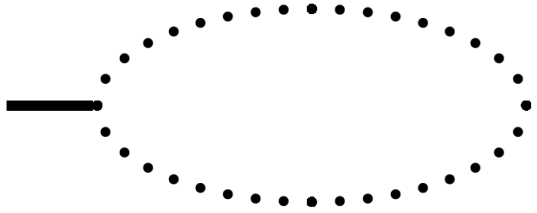
ATRIBUTO MULTIVALORADO

- Armazena mais de um valor ao mesmo tempo no mesmo campo
  - E-mail
  - Uma pessoa pode ter vários e-mails.



ATRIBUTO DERIVADO

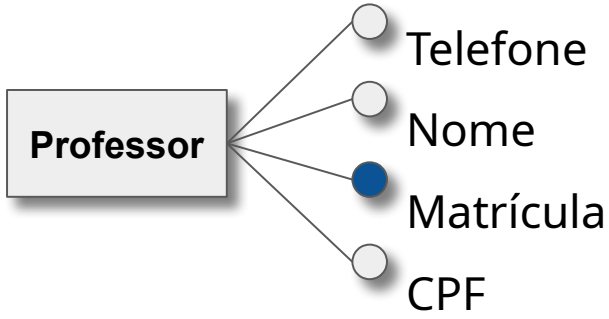
- O valor para ele deriva de outro(s) atributo(s).
- número da compra, data da compra, valor da compra, percentual de desconto e **valor da compra com o desconto**.
- “**valor da compra com o desconto**” é *calculado/derivado* de outros atributos.
- Aplicação ou SGBD



ATRIBUTO DERIVADO

Revisão

- **Primary Key** ou ainda **PK**
- É um atributo da entidade que **identifica apenas um objeto** dessa entidade.
- Esse valor não pode se repetir (**único**)
- Não pode receber nulo.
- Professor (Entidade)
  - CPF, Matrícula.





ATRIBUTO CHAVE

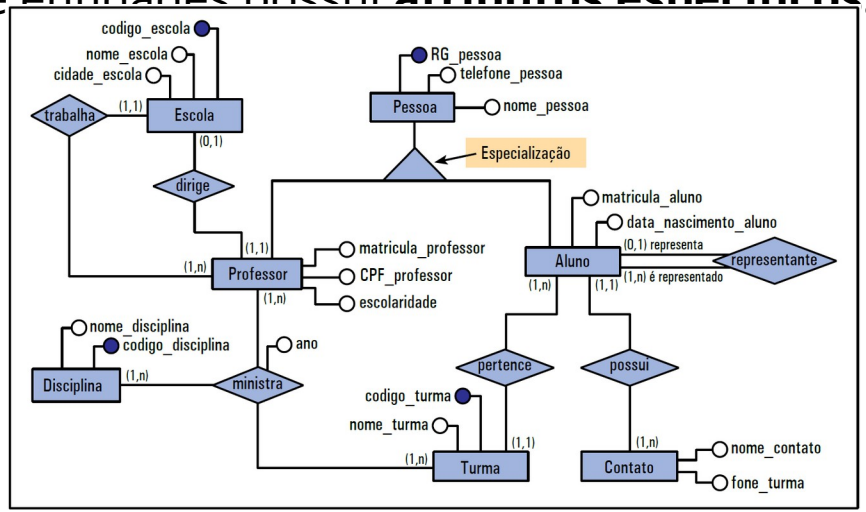
Revisão

- **PK SIMPLES**
  - Formada por **apenas um** atributo
  - Exemplo:
    - matrícula
- **PL COMPOSTA**
  - Formada por **dois ou mais** atributos.
  - Exemplo:
    - Entidade (Localização)
      - nome da cidade e nome do estado

Revisão

- **<u>Especialização:</u>** definir entidades mais específicas (subclasses) a partir de uma entidade mais genérica (superclasse), herdando os atributos da superclasse

- Cada subgrupo de entidades possui **atributos específicos**.



Revisão
Modelo Lógico

Revisão

- **<u>Modelo lógico,</u>** diferentemente do projeto conceitual, que é voltado para a validação com o cliente, esse é **voltado para a equipe de desenvolvimento;**

- Descreve ***como será a estrutura do banco de dados***;

- “Ele traduz o MER para uma estrutura compatível com o tipo de banco que será usado (relacional, orientado a objetos, etc.).”

Revisão

- O **Modelo Relacional: o**rganiza os dados em uma estrutura de **tabelas** bidimensionais denominadas **relações**;
- Cada linha da tabela (**tupla)** representa um elemento do conjunto de dados;
- Cada coluna da tabela **(atributo)** contém valores de um conjunto definido **(domínio)**
- **No caso do relacional, o modelo lógico já mostra tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras, relacionamentos como colunas etc.**

- Tabelas

Atributo

Nome	Matrícula	Cargo	Salário
João	111111	Diretor	4500,00
Maria	121212	Atendente	600,00
Sérgio	131313	Eletricista	550,00
Carlos	141414	Vigilante	400,00

Tupla?
registro completo que representa uma ocorrência específica de uma entidade.

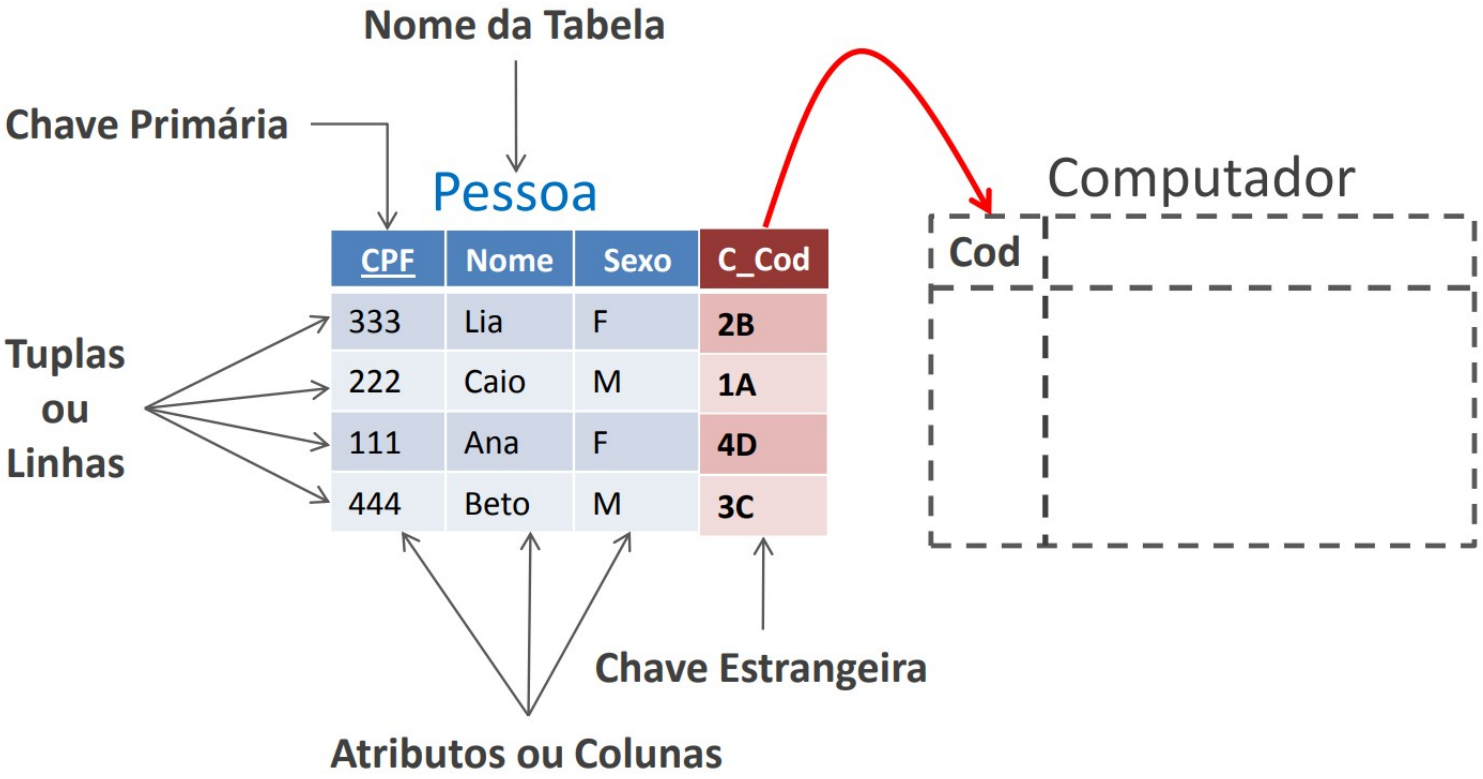
Cada tabela é um conjunto desordenado de **tuplas** exclusivas.

Revisão

- Valor do campo deve ser **atômico**:
  - Simples (não é divisível); e
  - Monovalorado (só possui um valor).

- O relacionamento das tabelas se dá por meio de **Chaves estrangeiras**.

Revisão


Nome da Tabela
Chave Primária
Pessoa
CPF
Nome
Sexo
C_Cod
333
Lia
F
2B
222
Caio
M
1A
111
Ana
F
4D
444
Beto
M
3C
Tuplas
ou
Linhas
Computador
Cod
Chave Estrangeira
Atributos ou Colunas

Revisão

- Chave primária → Coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

- Candidatas → “uma possível chave primária”

Uma tabela pode ter várias chaves candidatas. Entre elas, uma é escolhida como chave primária; as outras ficam como chaves alternativas.

Revisão

Pessoa

CPF	Matricula	Nome	Sexo
333	2B	Lia	F
222	1A	Caio	M
111	3C	Ana	F
444	5E	Beto	M

Possibilidade 1

- Chaves candidatas:
  - CPF e Matricula.
- Chave Primária:
  - CPF.
- Chave Alternativa ou alternada:
  - Matrícula.

Possibilidade 2

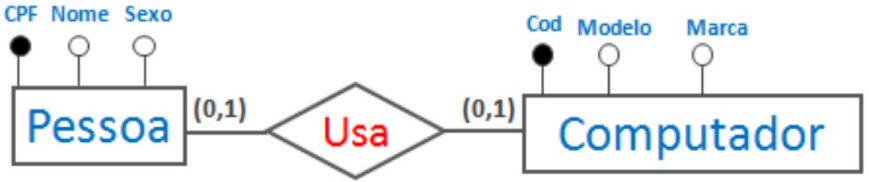
- Chaves candidatas:
  - CPF e Matricula.
- Chave Primária:
  - Matrícula.
- Chave Alternativa ou alternada:
  - CPF.

Revisão

- **Chave estrangeira:** Coluna ou combinação de colunas, cujos valores aparecem na chave primária (candidata) da tabela referenciada.

- Mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	C_Cod
111	Ana	F	1A
222	Beto	M	2B
333	Lia	F	3C
444	Caio	M	NULL

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

Revisão de Normalização

Revisão

- Ao modelar nossos banco de dados devemos evitar **anomalias**
- Anomalias são mudanças em dados que podem gerar uma inconsistência no banco de dados relacional
- Dependendo do momento em que ocorre a inconsistência podemos ter
  -Anomalia de inserção
  -Anomalia de atualização
  -Anomalia de remoção

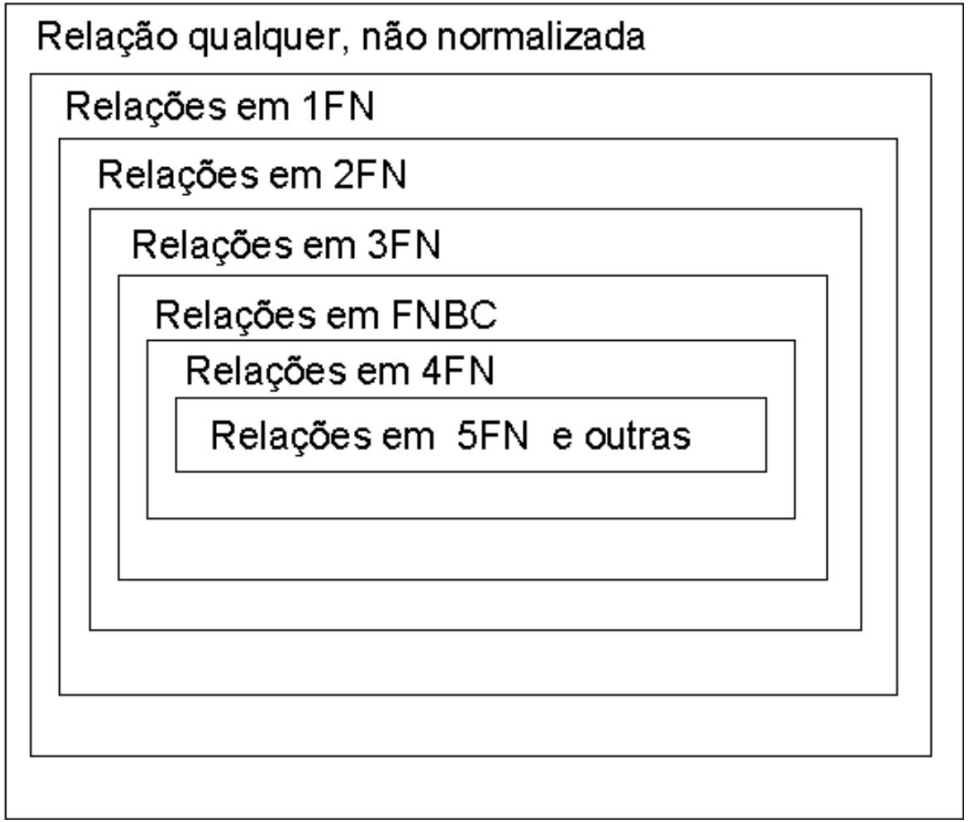
Revisão

- **Normalização:** Mecanismo formal para **analisar esquemas** de relações baseado nas suas chaves e nas dependências funcionais entre seus atributos.

- Consiste da decomposição de esquemas para evitar **anomalias**

- ***Projeto conceitual bem feito resulta naturalmente em esquemas normalizados.***

Revisão


Relação qualquer, não normalizada
Relações em 1FN
Relações em 2FN
Relações em 3FN
Relações em FNBC
Relações em 4FN
Relações em 5FN e outras

Primeira Forma Normal (1FN)

- É parte da definição formal de uma relação.
- Foi definida para **não permitir atributos multivalorados**, atributos **compostos** e suas combinações.

"Uma **relação/tabela** está em **1FN** se e somente se todos os seus valores de atributos contêm apenas valores **atômicos** (*simples, indivisíveis*)."

Segunda Forma Normal (2FN)

"Uma **relação/tabela** encontra-se na **2FN** se e somente se estiver em **1FN** e *não contém dependências parciais*, ou seja, todos os atributos não-chave dependem completamente da chave primária, e não apenas de uma parte dela"

- **Dependência Parcial:** ocorre quando uma coluna depende apenas de uma parte de uma chave primária composta.
- Uma relação para estar na 2FN não deve possuir atributo não-chave funcionalmente determinado por parte da chave primária.

Terceira Forma Normal (3FN)

"Uma relação está em **3FN** se e somente se estiver na **2FN** e todos os seus atributos não-chave forem mutuamente independentes, ou seja, **não houver dependências transitivas**."

- **Dependência Transitiva:** ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária de uma tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela.

- Uma relação para estar na 3FN não deve ter um atributo não-chave funcionalmente determinado por um outro atributo não-chave.

Dependência Funcional

- Em uma tabela relacional, diz-se que uma coluna Y depende funcionalmente de uma coluna X quando, em todas as linhas da tabela, para cada valor de X que aparece na tabela, o mesmo valor de Y.

X → Y

Lê-se que X determina funcionalmente Y

Exemplo: cod_produto → nome_produto

cod_produto	nome_produto
101	Teclado USB
102	Mouse Óptico
103	Monitor 24"

Dependência Funcional

- A **dependência funcional trivial** fala que um determinante com mais de um atributo pode determinar seus próprios membros quando isolados. Um exemplo:
- [banco, agência] --> banco (DF trivial, pois banco é parte do determinante)
- [banco, agência] --> agência (DF trivial, pois agência é parte do determinante)

- Quando um determinante identifica outro atributo qualquer, temos uma dependência **funcional não trivial**. Um exemplo:
- [banco, agência] --> cidade (DF não trivial, pois cidade não faz parte do determinante)

Forma Normal de Boyce-Codd

- A formal normal de Boyce-Codd (FNBC) foi proposta como uma forma mais simples da 3FN, entretanto, essa forma normal acaba sendo mais rigorosa do que 3FN;

- Um esquema de relação está na FNBC Para toda dependência funcional não trivial X → Y, o conjunto de atributos X deve ser uma superchave da relação.

- **Superchave** = conjunto de atributos que identifica unicamente cada linha da tabela.

- Em outras palavras: nenhum atributo que não seja chave pode determinar outro atributo.